

Κοζάνη, Φεβρουάριος 2009

(Μαθητής)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 1. να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις

(α) $y' + 2y = e^{3x}$ όταν $y(0) = 0$ (1 μονάδα). (Γραφτείτε 2 ως 20345)

(β) $yy' + \frac{e^y}{x} = 0$ όταν $y(1) = 1$ (1 μονάδα). (Χωρίζεται για τους διγώνους - η τελεστή να τηρήσει)

ΘΕΜΑ 2. Βρείτε τον μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων. (2 μονάδες)

(i) $f(t) = 5te^{3t} \sin 2t$

Α' τάξης: $g(t) = t \sin 2t$
Β' τάξης: $g(t) = e^{3t} \sin 2t$

(ii) $g(t) = t^4 e^{-3t} + 2t^2 \cos t$

α' τάξης: $h(t) = \cos t$

ΘΕΜΑ 3. Βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων. (2.5 μονάδες)

(i) $\frac{s^2 - 5s + 5}{s^3 - 6s^2 + 11s - 6}$

(ii) $\frac{3s^3 + s^2 - 2s + 24}{s^4 - 4s^3 + 8s^2}$

ΘΕΜΑ 4. Να λυθεί το παρακάτω σύστημα αρχικών τιμών. (2.5 μονάδες)

$$\begin{aligned} x'(t) + y(t) &= (2t + 1)e^{2t} \\ x(t) - y'(t) &= te^{2t} \end{aligned} \quad y(0) = 0, \quad x(0) = 1$$

~~ΘΕΜΑ 5. Έστω η συνάρτηση~~

$$f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}z$$

ορισμένη σε μία άλγεβρα Boole.

Να γραφεί ο πίνακας τιμών της συνάρτησης. (1 μονάδα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2 ΩΡΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ